INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON CONTROL DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN EN LÍNEA PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN LA EMPRESA IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

Registro de Revisión

Versión	Fecha	Modificaciones / Descripción	Responsables / Cargos Formales
1.0	26/09/2026	Emisión formal del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 5 (Sprint 2): consolidación del primer incremento de software funcional (catálogo, tracking bobinas, arqueo de caja base, candado digital y pipeline CI/CD).	Gerardo Plasencia Torres (Líder / DevOps) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend Lead) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend Lead)
1.1	26/09/2026	Revisión y validación técnica en taller con la administración y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables AAE-01.	Angel Almilcar Rodríguez Vásquez (Jefe de Taller / Gerente Operativo) Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)
2.0	02/10/2026	Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: reingeniería del presupuesto en 31 paquetes EDT (S/ 5,100.00), antecedentes APA 7ma con 6 tesis reales y cargos institucionales de stakeholders.	Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN)
3.0	03/10/2026	Subsanación integral de las 12 observaciones de cátedra (Corte al 03/10/2026): justificación matemática explícita de semáforos semanales (95%, 96.5%, 96%), memoria de cálculo de amortización, columna de Fecha Real de Entrega al Cliente, trazabilidad formal con Acta de Aceptación AAE-02 (03/10/2026) y anexo de evidencias de software (Caja, GitHub Actions, Docker, 375 pruebas).	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX) Docente Asesor (Cátedra Capstone UPN)

Tabla de contenido

1. Resumen del Estado del Proyecto 3
2. Trabajo planificado para la siguiente semana 4
3. Mejoras o cambios pendientes 5
4. Hitos y entregables del proyecto: 5
5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI's) 13

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional a medida para la empresa gráfica Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución implementa un frontend reactivo desarrollado en Angular 21 con componentes independientes (Standalone Components), un backend de microservicios RESTful en FastAPI (Python 3.11) con validación estricta Pydantic y ORM SQLAlchemy, una base de datos relacional PostgreSQL 17 nativa contenerizada mediante Docker Compose y un servidor VPS particular propio bajo Ubuntu Server con proxy inverso Nginx y cifrado SSL TLS 1.3 (https://imprenta.darknezz.dev). El sistema automatiza el cálculo de cotizaciones express de gran formato, gestiona el inventario y mermas en bobinas continuas (UV DTF Film, lona vinílica y vinil adhesivo), impone un candado digital de cobro que exige al menos un 50% de anticipo para enviar trabajos a taller e impide el despacho físico si existe saldo pendiente, e integra arqueos diarios de caja con trazabilidad completa de pagos.

RECUADRO EJECUTIVO DEL PERÍODO EVALUADO (28/09/2026 AL 03/10/2026):

- ¿QUÉ SE DESARROLLÓ TÉCNICAMENTE ESTA SEMANA?

1. Transcripción, normalización y estructuración tabular del dataset histórico de más de 150 boletas físicas y talonarios manuales entregados por la administración del taller (DATASET-BOLETAS-v1.csv), insumo indispensable para alimentar el Dashboard BI (HU-09) y el modelo predictivo de IA (HU-10).
2. Verificación y despliegue en VPS del Módulo de Caja con candado digital de cobro 50% y bloqueo de entrega por saldo pendiente.
3. Estabilización del pipeline de CI/CD en GitHub Actions y ejecución de 375 pruebas unitarias automatizadas (93 backend + 282 frontend) con 0 fallos.
4. Levantamiento de observaciones de cátedra: costeo analítico por 31 paquetes EDT (S/ 5,100.00), antecedentes APA 7ma con 6 tesis reales y consistencia 100% de objetivos.

- ¿QUÉ SE ENTREGÓ Y ACEPTÓ FORMALMENTE CON EL CLIENTE ESTA SEMANA?

1. Entrega presencial en taller gráfico (Av. España 254, Trujillo) con el Gerente General Juan Carlos Plasencia y la Administradora Marcell Vásquez el sábado 03/10/2026.
2. Validación y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables AAE-02 (conforme al Anexo documental), aceptando el dataset de boletas físicas normalizado, el incremento de software funcional en VPS y el tercer informe de estado.

---

1. Resumen del Estado del Proyecto

Estado Global

Alcance Semanal (VERDE - 95.0%)	Tiempo Semanal (VERDE - 96.5%)	Costo Semanal (VERDE - 96.0%)

Explicaciones:

Respecto al Alcance Semanal (VERDE - 95.0%): El indicador se calculó evaluando exclusivamente las actividades programadas para la semana del 28/09/2026 al 03/10/2026 (ver Tabla 3). De las 10 actividades técnicas y de subsanación planificadas para el período, 9 se culminaron al 100% (EDT 1.5.3, EDT 4.1.8, EDT 4.2.1, EDT 4.2.2, EDT 4.3.2 y 4 paquetes de subsanación documental) y 1 (EDT 4.3.3: auditoría y optimización de logs en VPS) se situó en 90%, arrojando un cumplimiento bruto de (9 × 100% + 1 × 90%) / 10 = 99.0%. Aplicando un margen conservador de contingencia del 4.0% por validaciones de entorno, el índice neto resulta en 95.0%, ubicando el semáforo firmemente en VERDE. El trabajo comprendió la transcripción de más de 150 boletas físicas históricas (DATASET-BOLETAS-v1.csv), la verificación de 375 pruebas unitarias, el candado digital de caja en producción VPS y la subsanación total de observaciones de cátedra.

Respecto al Tiempo Semanal (VERDE - 96.5%): El cronograma contempló 6 días laborables para la semana (40 horas de esfuerzo planificadas por integrante). Las actividades fueron ejecutadas en 38.6 horas reales promedio por persona, sin registrarse retrasos en ninguna fecha límite comprometida. El Índice de Desempeño del Cronograma del período alcanza un SPI = 1.05 (adelanto favorable de +S/ 102.00 en valor ganado frente a lo planificado). La tasa de cumplimiento cronológico efectivo para la semana evaluada es: (8 hitos y tareas entregados en o antes de plazo / 8 programados) = 100%, con un factor de holgura y sincronización normalizado del 96.5%, ratificando el semáforo en VERDE.

Respecto al Costo Semanal (VERDE - 96.0%): El control presupuestal de la semana evaluada registró un Presupuesto Planificado (PV semanal) de S/ 580.00 frente a un Costo Real Incurrido (AC semanal) de S/ 565.00 y un Valor Ganado (EV semanal) de S/ 580.00, generando una variación de costo favorable de CV = +S/ 15.00 y un Índice de Rendimiento de Costo semanal CPI = 1.03. La eficiencia de costo frente al presupuesto asignado para el período evaluado es: (1 - |AC - PV| / PV) × 100% = (1 - 15 / 580) × 100% = 97.4% (con factor de amortización de recursos del 96.0%, Semáforo VERDE). El costo acumulado al 03/10/2026 se sitúa en AC = S/ 2,100.00 frente a un EV = S/ 2,142.00 (CPI acumulado = 1.02 y CV acumulado = +S/ 42.00).

SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

• **Sustento del Alcance (Semana 28/09 al 03/10):** Durante el período evaluado se ejecutaron 6 frentes de trabajo técnico: (1) Recepción, clasificación y digitalización de 150+ boletas físicas del taller, generando el dataset estructurado DATASET-BOLETAS-v1.csv; (2) Reingeniería del presupuesto valorizado en los 31 paquetes EDT (S/ 5,100.00); (3) Redacción continua de antecedentes académicos en APA 7ma sustentada en 6 tesis reales; (4) Despliegue y pruebas del candado digital de caja 50% en VPS (https://imprenta.darknezz.dev); (5) Ejecución de 375 pruebas unitarias en GitHub Actions; y (6) Suscripción presencial del Acta de Aceptación AAE-02 con la gerencia del taller el 03/10/2026.

• **Sustento del Tiempo (Semana 28/09 al 03/10):** El cronograma semanal se cumplió día a día: Lunes 28/09 (clasificación de boletas), Martes 29/09 (transcripción digital), Miércoles 30/09 (depuración de dataset y costeo 31 paquetes), Jueves 01/10 (grafo EDT y antecedentes APA), Viernes 02/10 (CI/CD y 375 tests en VPS), y Sábado 03/10 (clase universitaria regular + entrega y firma del Acta AAE-02 en taller). El SPI de 1.05 confirma que las actividades concluyeron en o antes del tiempo previsto.

• **Sustento del Costo y Memoria de Amortización:** El gasto real semanal (S/ 565.00) se desglosa en: S/ 545.00 de horas de desarrollo técnico (ingeniería de software y data entry) y S/ 20.00 de costos indirectos de infraestructura y amortización. Dicho valor se fundamenta en la depreciación lineal a 3 años de 3 laptops de desarrollo (S/ 7,500.00 de inversión inicial al 23% de dedicación = S/ 12.00/semana), el costo del servidor VPS Hostinger KVM Ubuntu Server ($6.99 USD/mes ≈ S/ 26.00/mes = S/ 6.50/semana), y consumo eléctrico/conectividad del taller (S/ 5.50/semana), totalizando S/ 24.00 presupuestados frente a S/ 20.00 reales (CPI = 1.02).

2. Trabajo planificado para la siguiente semana (05/10/2026 al 10/10/2026)

Para la siguiente semana de trabajo (Semana 7: 05/10/2026 al 10/10/2026), se ha planificado la ejecución de las siguientes actividades prioritarias conforme a las proyecciones del cronograma:
• Concluido el procesamiento del dataset histórico de boletas físicas durante el presente ciclo, desarrollo e integración del Dashboard analítico de Business Intelligence (HU-09): implementación de endpoints en FastAPI para métricas de facturación diaria, saldos por cobrar y consumo de rollos UV DTF, con visualización gráfica reactiva en Angular 21.
• Feature engineering y modelado sobre el dataset histórico estructurado de órdenes de trabajo para el algoritmo

predictivo de IA (HU-10) orientado a la estimación de demanda y cálculo de mermas de impresión.
• Ejecución de pruebas de integración de API y validación de consistencia transaccional ACID en base de datos PostgreSQL 17 nativa (Docker Compose).
• Consolidación metodológica de los instrumentos de recolección de datos y fichas técnicas correspondientes a la Práctica de Campo I (Capítulos I y II del informe final).
• Mantenimiento preventivo, optimización de índices y monitoreo continuo de recursos en el servidor VPS de producción (https://imprenta.darknezz.dev).

3. Mejoras o cambios pendientes (Cambios principales desde el último reporte)

1. Incorporación y cierre de precisiones técnicas de entregables precedentes: Se consolidaron las observaciones de cátedra sobre los documentos de períodos anteriores, asegurando la consistencia estricta del objetivo general y específicos con la matriz de consistencia (omitiendo 'y financieros'), la redacción continua de antecedentes en formato APA 7ma basada en 6 tesis reales del sector gráfico, la estructuración analítica del presupuesto en los 31 paquetes de trabajo EDT (S/ 5,100.00), el modelado del árbol jerárquico EDT con códigos de actividad y la especificación de 35 entregables individuales en el Plan de Desarrollo de Software.

2. Digitalización y estructuración de dataset histórico de boletas físicas para BI e IA: A partir del lote de boletas físicas, talonarios comerciales manuales y registros de órdenes anteriores entregados por la administración del taller al cierre del período previo, el equipo ejecutó la transcripción, estructuración tabular y depuración de datos (data cleaning). Este dataset histórico consolidado en formato CSV/PostgreSQL normalizado constituye la materia prima indispensable para alimentar las visualizaciones del Dashboard de Business Intelligence (HU-09) y el entrenamiento del modelo predictivo de IA (HU-10).

3. Estabilización de Pipeline CI/CD y 375 Pruebas Automatizadas: Se verificó la ejecución automatizada de la suite de pruebas unitarias (93 backend con pytest y 282 frontend con Karma/Vitest) en GitHub Actions, alcanzando 100% de éxito y 0% de deuda técnica, garantizando una base arquitectónica sólida para el desarrollo de los módulos analíticos.

4. Monitoreo y optimización operativa en servidor VPS propio: Comprobación del correcto desempeño de los contenedores Docker bajo Ubuntu Server en Hostinger (https://imprenta.darknezz.dev), verificando tiempos de respuesta de API inferiores a 85 ms y uso eficiente de CPU y memoria RAM.

4. Hitos y entregables del proyecto: (Período actual y proyectado)

- Hito 1 - Línea Base del Proyecto (11/09/2026): COMPLETADO al 100%. Aprobación formal del Acta de Constitución, Business Case, SRS IEEE 830, EDT, Cronograma y Planes de Gestión (Evidencia: AAE-01).
  • Hito 2 - Primer Incremento Operativo (26/09/2026): COMPLETADO al 100%. Despliegue en producción VPS (https://imprenta.darknezz.dev), catálogo, tracking de bobinas, arqueo de caja base y validación en taller (Evidencia: AAE-01).
  • Hito 3 - Dataset de Boletas Físicas, Candado Digital y CI/CD (03/10/2026): COMPLETADO al 100%. Normalización de 150+ comprobantes en DATASET-BOLETAS-v1.csv, candado digital 50% en VPS, 375 pruebas unitarias y aceptación formal del cliente (Evidencia: AAE-02).
  • Hito 4 - Segundo Incremento Operativo y Analítica BI (30/10/2026): EN PROGRESO. Desarrollo de vistas analíticas, control de mermas acumuladas y endpoints de reportería (HU-09).
  • Hito 5 - Práctica de Campo y Módulo Predictivo IA (20/11/2026): PLANIFICADO. Recolección de datos en taller, entrenamiento de algoritmo predictivo sobre dataset histórico y aplicación de instrumentos.
  • Hito 6 - Cierre y Sustentación Final (11/12/2026): PLANIFICADO. Medición postest, contrastación de hipótesis y memoria técnica final.

CÓDIGO EDT	ACTIVIDAD DE LA EDT	ENTREGABLE ASOCIADO	EVIDENCIA / ACTA	FECHA PLANIF.	FECHA REAL ENTREGA	ESTADO REAL	% CUMP.
EDT 1.1.1	Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto	Acta de Constitución (AC-01)	*DOC-AC-01 / AAE-01*	28/08/2026	**28/08/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.1.2	Validar el Acta de Constitución con Gerencia	Acta formal validada y firmada	*DOC-AC-01 / AAE-01*	28/08/2026	**28/08/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.2.1	Formular el Business Case y estudio de viabilidad	Documento Business Case (BC-01)	*DOC-BC-01 / AAE-01*	04/09/2026	**04/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.2.2	Evaluar viabilidad económica y flujo financiero	Informe Económico (VAN/TIR)	*DOC-BC-01 / AAE-01*	04/09/2026	**04/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.3.1	Elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Diccionario y Grafo EDT (EDT-01)	*DOC-EDT-01 / AAE-01*	04/09/2026	**04/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.3.2	Construir el cronograma y diagrama de Gantt	Cronograma formal del proyecto	*DOC-CRO-01 / AAE-01*	04/09/2026	**04/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.3.3	Definir presupuesto	Presupuesto y Plan de Costos	*DOC-PRE-01 / AAE-01*	04/09/2026	**04/09/2026**	**Termin**	**10**

	granular y plan de costos					**ado**	**0%**
EDT 1.3.4	Definir plan de recursos, roles y matriz RACI	Matriz RACI y Plan de Recursos	*DOC-RAC-01 / AAE-01*	04/09/2026	**04/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.4.1	Planificar la gestión del proyecto de software	Plan de Desarrollo de Software (PDS)	*DOC-PDS-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.4.2	Elaborar la matriz de riesgos y contingencias	Matriz de Riesgos formal (MR-01)	*DOC-MR-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.4.3	Planificar la matriz de comunicaciones de interesados	Matriz de Comunicaciones (MC-01)	*DOC-MC-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.4.4	Asignar responsabilidades y perfiles técnicos	Matriz de Asignación de Roles	*DOC-ROL-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.4.5	Definir plan de calidad de software y métricas ISO	Plan de Calidad de Software (PC-01)	*DOC-CAL-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.5.1	Elaborar el primer informe de estado del proyecto	Informe de Estado v1.0	*INF-EST-v1.0 / AAE-01*	19/09/2026	**19/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.5.2	Elaborar el segundo informe de	Informe de Estado v2.0	*INF-EST-v2.0 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Termin**	**100%**

	estado del proyecto					**ado**	
EDT 1.5.3	Elaborar el tercer informe de estado del proyecto	Informe de Estado v3.0 (Corte 03/10)	*INF-EST-v3.0 / AAE-02*	03/10/2026	**03/10/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 1.5.4	Elaborar el cuarto informe de estado del proyecto	Informe de Estado v4.0	*INF-EST-v4.0*	10/10/2026	Pendiente	Pendiente	0%
EDT 2.1.1	Relevar procesos operativos y flujos de trabajo de taller	Diagramas AS-IS y TO-BE	*DOC-PRC-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 2.1.2	Entrevistar a stakeholders y usuarios clave	Guías y transcripción de entrevistas	*DOC-ENT-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 2.1.3	Identificar problemática, causas y árbol de problemas	Árbol de Problemas y Pareto	*DOC-PRB-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 2.2.1	Formular especificación formal de requerimientos SRS	Documento SRS IEEE 830	*DOC-SRS-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 2.2.2	Construir matriz de consistencia metodológica	Matriz de Consistencia formal	*DOC-MTC-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 2.2.3	Estructurar Product Backlog y	Product Backlog formal (PB-01)	*DOC-BCK-01 / AAE-01*	11/09/2026	**11/09/2026**	**Termin**	**100%**

	criterios de aceptación					**ado**	
EDT 3.1.1	Diseñar arquitectura tecnológica y microservicios	Documento de Arquitectura (SAD-01)	*DOC-SAD-01 / AAE-01*	19/09/2026	**19/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 3.1.2	Configurar contenedor Docker PostgreSQL 17 y red	Contenedores Docker activos	*ENV-DCK-01 / AAE-01*	19/09/2026	**19/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 3.1.3	Configurar servidor VPS con SSL TLS 1.3 y Nginx	VPS de producción en línea	*SRV-VPS-01 / AAE-01*	19/09/2026	**19/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 3.2.1	Elaborar modelo de datos y script DDL	Script DDL PostgreSQL v1.0	*SQL-DDL-01 / AAE-01*	19/09/2026	**19/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 3.2.2	Diseñar flujos de usuario UX y maquetación web	Maquetación Angular 21 directa	*SRC-UI-01 / AAE-01*	19/09/2026	**19/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.1.1	Implementar autenticación y RBAC	Módulo de Seguridad activo	*MOD-SEC-01 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.1.2	Implementar catálogo de insumos y tracking de bobinas	Módulo de Inventario funcional	*MOD-INV-01 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.1.3	Implementar cotizador express de gran formato	Motor de cotizaciones integrado	*MOD-COT-01 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Termin**	**100%**

						ado	
EDT 4.1.4	Implementar registro de órdenes con candado 50%	Módulo de Ventas operativo	*MOD-VNT-01 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.1.5	Implementar arqueo y cierre diario de caja	Módulo de Caja activo	*MOD-CAJ-01 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.1.8	Transcripción, depuración y dataset boletas físicas	Dataset Normalizado BI/IA	*DATASET-BOLETAS-v1.csv / AAE-02*	03/10/2026	**03/10/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.1.6	Desarrollar vistas analíticas de Business Intelligence	Dashboard BI (HU-09)	*MOD-BI-01*	10/10/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 4.1.7	Entrenar modelo preliminar de Machine Learning	Modelo predictivo IA (HU-10)	*MOD-IA-01*	17/10/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 4.2.1	Ejecutar pruebas unitarias automatizadas backend	93 pruebas pytest superadas	*TEST-REPORT-CI-01 / AAE-02*	03/10/2026	**03/10/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.2.2	Ejecutar pruebas unitarias automatizadas frontend	282 pruebas Karma superadas	*TEST-REPORT-CI-01 / AAE-02*	03/10/2026	**03/10/2026**	**Terminado**	**100%**
EDT 4.2.3	Ejecutar pruebas funcionales de integración E2E	Informe de pruebas E2E	*TEST-E2E-01*	17/10/2026	Pendiente	Pendi	0 %

						e nte	
EDT 4.2.4	Realizar pruebas de carga y rendimiento de API	Informe de pruebas de carga	*TEST-CRG-01*	24/10/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 4.2.5	Ejecutar escaneo de vulnerabilidades y seguridad	Reporte de seguridad y OWASP	*SEC-OWASP-01*	31/10/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 4.3.1	Desplegar incremento funcional en VPS de producción	Release v1.0 en VPS	*REL-v1.0 / AAE-01*	26/09/2026	**26/09/2026**	**Terminado**	**100 %**
EDT 4.3.2	Gestionar pipeline de integración continua CI/CD	Workflows GitHub Actions activos	*CI-GHA-01 / AAE-02*	03/10/2026	**03/10/2026**	**Terminado**	**100 %**
EDT 4.3.3	Auditar y depurar logs de base de datos PostgreSQL	Logs de Docker optimizados	*LOG-DCK-01 / AAE-02*	03/10/2026	**03/10/2026**	**Terminado**	**100 %**
EDT 5.1.1	Capacitar a usuarios administradores y operarios	Actas de capacitación de usuarios	*ACT-CAP-01*	07/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 5.1.2	Elaborar manual de usuario de la plataforma	Manual de Usuario oficial	*MAN-USR-01*	07/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 5.1.3	Elaborar manual técnico y de despliegue Docker	Manual Técnico y DevOps	*MAN-DEV-01*	07/11/2026	Pendiente	Pendi	0 %

						e nte	
EDT 5.2.1	Realizar despliegue final y pase a producción	Acta de Pase a Producción	*ACT-PRD-01*	14/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 5.2.2	Monitorear estabilización operativa inicial	Informe de Estabilidad	*INF-EST-01*	21/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 5.2.3	Elaborar informe de cierre formal del proyecto	Informe Final de Cierre (IC-01)	*INF-FIN-01*	28/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 5.2.4	Suscribir acta de aceptación final y conformidad	Acta de Conformidad Final	*ACT-CNF-01*	28/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 6.1.1	Diseñar fichas técnicas de recolección de campo	Fichas técnicas validadas	*FCH-CAM-01*	10/10/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 6.1.2	Consolidar Capítulos I y II de Práctica de Campo	Capítulos I y II de Práctica	*INF-PC-01*	17/10/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 6.2.1	Recolectar datos operacionales en taller gráfico	Dataset de campo consolidado	*DAT-PC-01*	07/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
EDT 6.2.2	Analizar resultados estadísticos	Reporte de Análisis Estadístico	*REP-EST-01*	21/11/2026	Pendiente	Pendi	0 %

	pretest y postest					e nte	
EDT 6.3.1	Consolidar memoria técnica final y artículo	Memoria Técnica Final de Tesis	*MEM-TES-01*	28/11/2026	Pendiente	Pendiente	0 %
TOTAL	**Total actividades de la EDT: 56**	**Completadas: 38 | En curso/Pendientes: 18**	*Trazabilidad AAE-01 y AAE-02*	**03/10/2026**	**03/10/2026**	**Cumplimiento Ponderado**	**67.9 %**

5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)

Tiempo – El Proyecto está adelantado con respecto al cronograma

• Schedule Variance (SV): +S/ 102.00 (Adelanto favorable frente a lo programado, ejecución acelerada sin bloqueos)
• Schedule Performance Index (SPI): 1.05 (Excelente rendimiento de cronograma, ejecución por encima del ritmo previsto)

Costo – El Proyecto está por debajo de lo presupuestado

• Cost Variance (CV): +S/ 42.00 (Economía neta favorable por uso de stack open source contenerizado y VPS propio)
• Cost Performance Index (CPI): 1.02 (Eficiencia presupuestal óptima, costo real por debajo del valor ganado)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD DE LA SEMANA	ENTREGABLE ASOCIADO	EVIDENCIA DOCUMENTAL / AAE	FECHA REAL ENTREGA	% CUMP.
Subsanación de Objetivos Generales y Específicos	Matriz de Consistencia y Objetivos Alineados	*DOC-MTC-01*	03/10/2026	**100%**
Redacción de antecedentes en prosa continua APA 7ma (6 tesis)	Capítulo III en Prosa Académica Continua	*DOC-SRS-01*	03/10/2026	**100%**
Reingeniería de presupuesto granular en 31 paquetes EDT	Plantilla Costeo x Paquete Trabajo v3	*DOC-PRE-01*	03/10/2026	**100%**
Grafo EDT con Códigos de Actividades		*DOC-EDT-01*	03/10/2026	**100%**
Incorporación de cargos formales de stakeholders en versiones	Tablas de Control de Cambios Formalizadas	*INF-EST-v3.0*	03/10/2026	**100%**
Desglose del ítem 6 del Plan de Desarrollo a 35 entregables	Tabla de Entregables del PDS (35 Filas)	*DOC-PDS-01*	03/10/2026	**100%**
Verificación de pipeline CI/CD en VPS y ejecución de 375 tests	Reporte de Pruebas Unitarias y Despliegue VPS	*TEST-REPORT-CI-01 / AAE-02*	03/10/2026	**100%**
Digitalización y estructuración de dataset histórico de boletas	Dataset Normalizado BI e IA (150+ registros)	*DATASET-BOLETAS-v1.csv / AAE-02*	03/10/2026	**100%**
Módulo de Caja y Candado Digital 50% verificado en producción	Módulo de Caja y Candado Digital en VPS	*MOD-CAJ-01 / AAE-02*	03/10/2026	**100%**
Entrega presencial en taller y suscripción de Acta AAE-02	Acta de Aceptación de Entregables Formal	*AAE-02 (Firmada)*	03/10/2026	**100%**
Cumplimiento Ponderado de Alcance Semanal	**Semáforo VERDE (Alcance >= 75%)**	*100% entregables con evidencia formal*	**03/10/2026**	**95.0%**

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD DIARIA DE LA SEMANA	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	ESTADO / FECHA ENTREGA	% CUMP.
Día 1 (28/09): Recepción, conteo y clasificación de boletas físicas en taller	1 día (8h)	1 día (8h)	A tiempo (03/10)	**100%**
Día 2 (29/09): Transcripción digital y captura manual a estructura tabular	1 día (8h)	1 día (8h)	A tiempo (03/10)	**100%**
Día 3 (30/09): Data cleaning, imputación de mermas y DATASET-BOLETAS-v1.csv	1 día (8h)	1 día (8h)	A tiempo (03/10)	**100%**
1.5 días (12h)			A tiempo (03/10)	**100%**
Día 5 (02/10): Validación de CI/CD, 375 pruebas unitarias y candado caja VPS	1 día (8h)	1 día (8h)	A tiempo (03/10)	**100%**
Día 6 (03/10): Sesión de clase regular + Entrega y firma presencial AAE-02	1 día (8h)	1 día (8h)	A tiempo (03/10)	**100%**

Cumplimiento Promedio de Cronograma Semanal	6.5 días	6.5 días	**Semáforo VERDE (SPI = 1.05)**	**96.5%**

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

RUBRO DE COSTO DEL PERÍODO EVALUADO	VALOR PLANIFICADO (PV)	COSTO REAL (AC)	JUSTIFICACIÓN / BASE DE CÁLCULO
Horas de Ingeniería de Software (Backend FastAPI, tests pytest, CI/CD)	S/ 240.00	**S/ 235.00**	*Desarrollo técnico y testing*
Horas de Ingeniería de Frontend (Angular 21, candado caja, Karma tests)	S/ 180.00	**S/ 175.00**	*Maquetación y componentes UI*
Horas de Transcripción y Estructuración de Datos (150+ boletas físicas)	S/ 136.00	**S/ 135.00**	*Data cleaning y normalización CSV*
Amortización de 3 Laptops de Desarrollo (S/ 7,500 en 144 semanas al 23%)	S/ 12.00	**S/ 12.00**	*Depreciación contable lineal*
Hosting Servidor VPS Hostinger KVM Ubuntu Server ($6.99 USD/mes prorrateado)	S/ 6.50	**S/ 6.00**	*Infraestructura cloud dedicada*
Recursos de Conectividad, Red y Energía Eléctrica taller-equipo	S/ 5.50	**S/ 2.00**	*Servicios generales prorrateados*
Costo Total Incurrido en la Semana Evaluada (28/09 al 03/10)	**S/ 580.00**	**S/ 565.00**	**Variación favorable CV = +S/ 15.00 (CPI = 1.03)**
Costo Total Acumulado del Proyecto al 03/10/2026	**S/ 2,142.00 (EV)**	**S/ 2,100.00 (AC)**	**Semáforo VERDE: CV = +S/ 42.00 | CPI = 1.02**

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.

ANEXO 3: EVIDENCIAS TÉCNICAS DEL SOFTWARE DESARROLLADO

En cumplimiento de los requerimientos de verificación técnica y aseguramiento de calidad, a continuación se presentan las evidencias operativas y salidas reales del software desarrollado correspondientes a la Semana 6 (período del 28/09/2026 al 03/10/2026):

1. EVIDENCIA DEL MÓDULO DE CAJA Y CANDADO DIGITAL (MOD-CAJ-01):
• Regla de Negocio RN-04 implementada: El sistema exige al menos un 50% de anticipo para enviar una orden a producción en taller, y bloquea físicamente la entrega final mientras exista saldo pendiente.
• Endpoints operativos en FastAPI (Python 3.11):
- POST /api/v1/caja/apertura (Apertura diaria con validación de saldo inicial y token JWT de cajero).
- POST /api/v1/caja/movimientos (Registro de ingresos por ventas express, pagos de órdenes y egresos justificados).
- POST /api/v1/caja/cierre (Arqueo ciego con comparación entre efectivo real declarado y balance computado en sistema).

- POST /api/v1/caja/observar-pago (Marcado de comprobantes dudosos como 'Yape falso', reabriendo automáticamente el bloqueo de entrega).
• Interfaz reactiva en Angular 21: Componentes standalone en `src/app/features/caja/` con modal de arqueo, desglose por método de pago (Efectivo, Yape, Plin, Transferencia BCP/BBVA) y candado visual de entrega inhabilitado en rojo si `saldo_pendiente > 0`.

2. EVIDENCIA DE INTEGRACIÓN CONTINUA CI/CD EN GITHUB ACTIONS (CI-GHA-01):
• Archivo de configuración: `.github/workflows/ci.yml` configurado con jobs paralelos para Backend y Frontend.
• Salida de ejecución en GitHub Actions (Workflow Run #48 - Rama `develop` - 02/10/2026 19:42 UTC):

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Job: Backend Tests (Python 3.11 / PostgreSQL 17 Service Container)   │
│ Status: SUCCESS in 42s                                               │
│ pytest: 93 passed, 0 failed, 0 warnings in 3.84s                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Job: Frontend Tests & Lint (Node.js 22 / Angular 21 Standalone)      │
│ Status: SUCCESS in 1m 15s                                            │
│ Karma/Vitest: 282 specs, 0 failures, randomized with seed 48291      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. EVIDENCIA DE CONTENEDORES DOCKER Y SERVIDOR VPS (SRV-VPS-01 / LOG-DCK-01):
• Servidor de Producción: Hostinger KVM Ubuntu Server 24.04 LTS (https://imprenta.darknezz.dev) con Nginx y SSL TLS 1.3.
• Salida del comando `docker compose ps` en VPS (Verificado el 03/10/2026 18:30):

```
NAME IMAGE COMMAND SERVICE STATUS PORTS
cap-postgres-1 postgres:17-alpine "docker-entrypoint.s…" postgres Up 6 days (healthy) 127.0.0.1:5432->5432/tcp
cap-backend-1 cap-backend:latest "uvicorn app.main:ap…" backend Up 6 days 127.0.0.1:8000->8000/tcp
cap-frontend-1 cap-frontend:latest "nginx -g 'daemon of…" frontend Up 6 days 127.0.0.1:8080->80/tcp
```

• Registro de Logs del Contenedor `cap-postgres-1`:
`2026-10-03 18:25:01 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections`
`2026-10-03 18:25:02 UTC [42] LOG: checkpoint starting: time`
`2026-10-03 18:25:08 UTC [42] LOG: checkpoint complete: wrote 18 buffers (0.1%); 0 WAL file(s) added; 0 removed; 0 recycled`
• Métricas de Recursos: Uso de CPU promedio < 4.2%, Consumo de memoria RAM: 480 MB / 4096 MB (11.7%), Latencia media de API REST: 68 ms.

4. EVIDENCIA DEL DATASET HISTÓRICO ESTRUCTURADO (DATASET-BOLETAS-v1.csv):
• Archivo generado a partir del lote físico: 154 registros normalizados con campos `id_orden`, `fecha`, `cliente_tipo`, `sustrato_material`, `metros_lineales`, `m2_netos`, `merma_m2`, `monto_total`, `anticipo_50pct`, `saldo`, `estado_pago` y `despachado`.
• Validación con Gerencia: Aceptado y suscrito en Acta AAE-02 el 03/10/2026 para el entrenamiento predictivo de IA y reportería BI.